



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2018

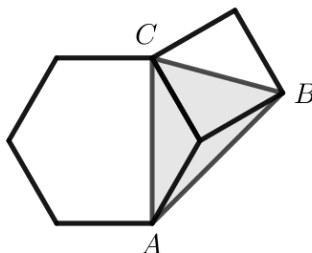
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

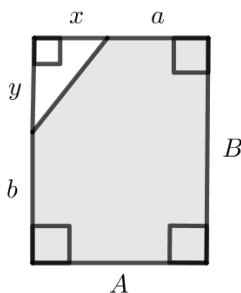
räknare tillåten

OBS: Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.

1. Medelvärdet av tre tal är 21. Då ett av talen stryks så är medelvärdet 17. Vilket tal var det som ströks?
2. Det positiva heltal n är delbart med tre. Visa att summan av heltal före n och heltal efter n är delbart med sex.
3. En regelbunden sexhörning och en kvadrat är sammanfogade såsom figuren nedan illustrerar. På detta sätt definieras en triangel ABC . Bestäm dess vinklar A , B och C .



4. Låt a, b, c, d, e vara fem efterföljande positiva heltal. Man skriver varje tal på en lapp, och lägger lapparna i en korg. Sedan drar man slumpvis två lappar ur korgen, och skriver ner produkten av talen på lapparna på en ny lapp, som man sedan lägger i korgen. Processen upprepas tills det bara är en lapp kvar i korgen. Avgör om talet på sista lappen är ett udda eller ett jämnt tal.
5. En viss pappershållare har, sett från sidan, en form som det skuggade området i figuren nedan. Man vet att $A = 20$ (i centimeter) och $B = 30$ (i centimeter) samt att $\frac{A}{B} = \frac{a}{b}$. Bestäm förhållandet $\frac{x}{y}$. (Figuren är ej skalenlig.)



SVAR:

- 1) Talet som ströks var 29.
- 2) -
- 3) $BAC = 45^\circ, ACB = 75^\circ, ABC = 60^\circ$.
- 4) På sista lappen står det ett jämnt tal.
- 5) $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$.